GEMS-PDE

机制生成 × 持久方程探索 × 全库局部校正

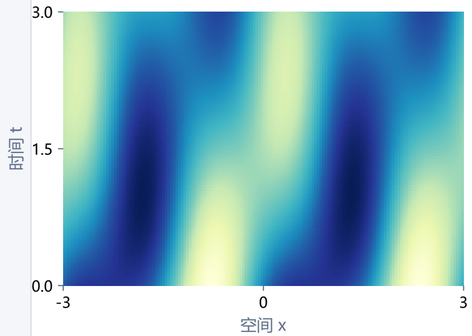
完整方法架构 / 42 版搜索 + 44 版校正

同一套规则用于五题 · 1D 多场 PDE

A 观测与弱先验

数据进入数值拟合；文字与元数据进入 LLM

$u(x,t),\ v(x,t),\ \ldots$ 示意观测



D1b 现象描述

弱现象文字；不提供真解公式

V1 变量角色：状态 / 空间 / 时间

每题单独生成 L_0 与 G_0

共享构造语法；候选内容可以不同

数值观测接口

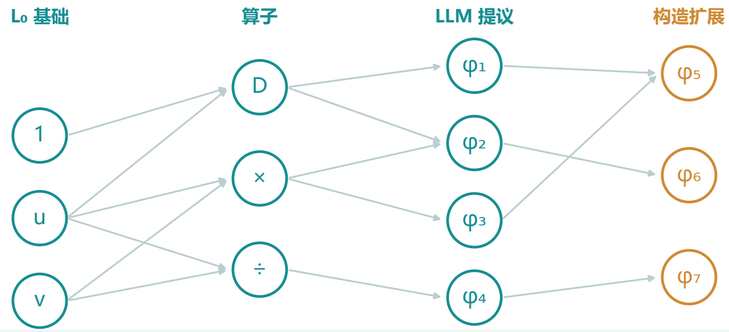
80 个训练时刻 + 32 个验证时刻

10 个空间积分窗口；样条求导

验证来自同一轨迹，非新轨迹预测

B 候选机制空间 G

LLM 初始化 + DGM 启发的通用构造

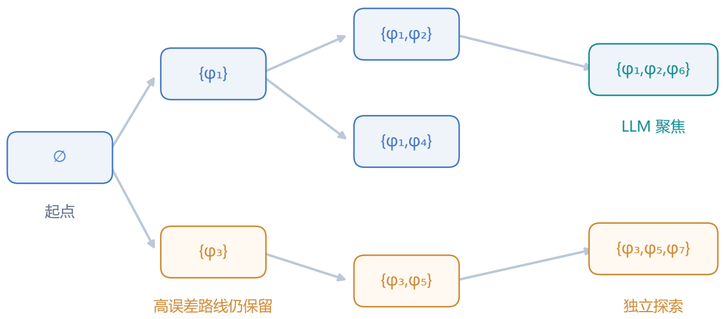


DGM 在搜索前一次扩展 · 147–290 节点 · 算子族，而非学科分类

C 持久方程空间 A

HGM 启发：保留部分方程路线，持续扩展

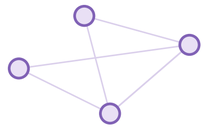
节点 = 项集合 + 参数 + 误差 + 复杂度 + 访问记录



跨轮保留档案 · 每轮最多 2 个父状态 / 输出 · 提示最多摘要 24 个状态

D LLM 引导

DeepSeek V4 Flash



1 + 12

次 / 题

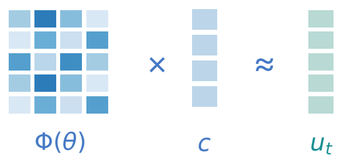
1 次初始化：生成 L_0 与 G_0

12 次搜索：父状态、候选项、编辑

依据候选目录 + 档案数值反馈

E 联合数值拟合

同一误差、复杂度与参数拟合口径



优化 θ；每次以最小二乘重估 c

$$S = (\mathrm{nMSE}_{val} + 10^{-14})\, e^{0.1C}$$

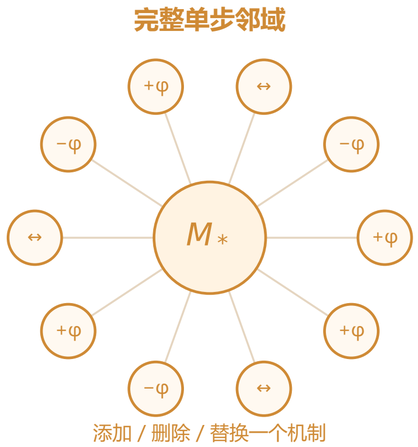
C：规范化表达式复杂度；S 越低越好

主搜索：短拟合 → 部分精调

44 校正：全部邻居先联合拟合再比较

F 全库局部校正

44 版：从已选方程出发，补齐邻域比较



每个候选都重新联合拟合 θ 与 c

全量拟合预算 45；最多 4 轮

$$S_{new} \le S_{old}/2$$

满足才更新；否则保留原方程并停止

冻结最终方程

$$\partial_t u = \sum_j c_j\, \phi_j(u, v, x; \theta_j)$$

本次校正：0 次新增 LLM · 11,532 次候选拟合

机制图记录“如何构造项”；方程图记录“如何组合项”。方程搜索使用候选目录，不受机制图邻接边约束。

适用边界：1D / 单场或多场 / 空间导数 ≤ 4 / 有限算子语法。真解仅在冻结后评价；图中场、网络与方程状态均为结构示意。